



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas

Carrera de Ingeniería de Sistemas

PROYECTO INTEGRADOR PARA LA DISPOSICIÓN DE DISTRIBUIDORES DE GASOLINA (CHURARUTA)

Proyecto Integrador de Taller de Sistema de Información (SIS-227)

Franz Carlos Caceres Auca

Marcelo Gabriel Quirga Fernández

Alex Ricardo Quispe Estrada

Jorge Manuel Cabrera Zapata

Benjamín Alejandro Sirpa Calizaya

Ronaldo Antonio Cuellar Cassab

Tarija – Bolivia

Septiembre de 2026



UNIVERSIDAD
CATÓLICA
BOLIVIANA

Departamento de Ingeniería y Ciencias Exactas

Carrera de Ingeniería de Sistemas

PROYECTO INTEGRADOR PARA LA DISPOSICIÓN DE DISTRIBUIDORES DE GASOLINA (CHURARUTA)

Proyecto Integrador de Taller de Sistema de Información (SIS-227)

Franz Carlos Caceres Auca

Marcelo Gabriel Quirga Fernández

Alex Ricardo Quispe Estrada

Jorge Manuel Cabrera Zapata

Benjamín Alejandro Sirpa Calizaya

Ronaldo Antonio Cuellar Cassab

Tarija – Bolivia

Septiembre de 2026

ÍNDICE

1.	RESUMEN	1
2.	INTRODUCCIÓN.....	1
3.	MODELO DEL NEGOCIO	2
3.1.	PROBLEMA DEL NEGOCIO	2
3.2.	OBJETIVO DEL NEGOCIO	2
3.3.	ACTORES DEL NEGOCIO.....	2
3.4.	PROCESOS DEL NEGOCIO.....	3
3.5.	MODELO GENERAL DEL PROCESO.....	4
3.6.	ENTRADAS – PROCESOS – SALIDAD	4
3.6.1.	ENTRADAS	4
3.6.2.	PROCESOS.....	5
3.6.3.	SALIDAS	5
3.7.	REGLAS DEL NEGOCIO	6

1. RESUMEN

2. INTRODUCCIÓN

ChuraRuta es un sistema de información orientado a las personas que se desplazan en vehículos, motorizados dentro de la urbana, centro de la ciudad de Tarija, incluyendo usuarios de personas particulares, camionetas, camiones entre otros medio de transporte terrestre.

Este proyecto surge ante la necesidad de que en la ciudad de Tarija las condiciones de circulación en las calles de la ciudad, en especial del centro; se encuentran en congestionamiento (en hora específicas), accidentes de tránsito, bloqueos, controles policiales u otros escenarios que afecten el tiempo y el fácil acceso a distintos medios en nuestro entorno. Por otro lado, los conductores que prestan servicios de recorrido dependen netamente de su conocimiento para encontrar nuevas accesibles en su haber.

En base a esta necesidad nuestro sistemas de información abierta (“ChuraRuta”) propone aprovechar la participación de los propios usuarios mediante comunicación y cooperación entre usuarios, de esta manera sea detectada de forma rápida el congestionamiento, accidente, control policial, bloqueo u otros situaciones que afecten en la circulación de las calles de Tarija, y que otros usuarios puedan disponer de la información a la hora de pasar por esa vías de circulación y/ zona; para poder reorientar otras calles alternativas, en pocas palabras sería un reporte colaborativo.

También contará con su sistema capaz de calcular y recalcular trayectorias entre un punto de origen y un destino, considerando los eventos viales registrados; permitiendo a los usuarios poder administrar paradas en su dominio mediante el GPS del dispositivo y sistemas de cartografía que faciliten para poder representar las calles.

Pero la parte más importante del proyecto es la integración de las consultas de los surtidores de combustible. Gracias a esto los usuarios podrán conocer el estado de cada surtidor, su porcentaje de existencia en cantidad razonable; como ser, si dispone de Diesel, Gasolina, Gas u otro combustible requerido para su medio de transporte terrestre, teniendo la existencia de filas o si no tiene existencias disponibles en tiempo real

En términos concretos ChuraRuta busca integrar en un solo sistema las tres necesidades principales: conocer las condiciones del tráfico, determinar rutas convenientes y consultar la disponibilidad de combustible, desde un enfoque de Sistema de Información; recopilando datos a tiempo real, que permita procesar, recopilar y transformar información útil que permita apoyar a la hora de tomar decisiones durante el desplazamiento por las vías de circulación.

3. MODELO DEL NEGOCIO

El modelo del negocio de ChuraRuta se basa en la obtención, intercambio u procesamiento colaborativo de información relacionada con la movilidad vehicular dentro de la ciudad de Tarija. Gracias a esto los usuarios cumplen un papel crucial, ya que debido a que no solo recibirán información, si no compartirán la misma para poder determinar la zona óptima para otros usuarios y viceversa. Por ejemplo, sería que; usuario puede consultar accidente o control policial que se encuentre durante su recorrido normal.

De esta forma, la información generada individual puede ser aprovechado de manera colectiva y eficaz para otros usuarios; ya sea surtidores congestionados, rutas, eventos, mediante mapas en general.

3.1. PROBLEMA DEL NEGOCIO

El problema principal que identificamos es la falta de información local, actualizada y accesible sobre las condiciones reales de circulación y la disponibilidad del combustible en la ciudad de Tarija.

Otro factor que tratar es que las decisiones de las rutas dependen de manera exclusiva del conocimiento y/o experiencia de cada persona, dando por lo siguiente a congestionamiento de tránsito, bloqueos, controles policiales, accidentes de tránsito u otros eventos que dificulten el tránsito de la vía de circulación en la ciudad de Tarija.

Por otro lado, el miedo constante respecto a los surtidores, dando por lo siguiente que una persona se desplace de un surtidor a otro, sin tener la certeza de poder si tiene existencia de combustible y/o tiene largas filas en su haber.

3.2.OBJETIVO DEL NEGOCIO

El objetivo principal de ChuraRuta es dar y/o proporcionar información a los usuarios de vehículos motorizados de la ciudad de Tarija dando información a tiempo real y colaborativa que les permita tomar mejores decisiones sobre sus rutas y la disposición de combustible a tiempo real y las filas de estas si las tiene de manera general.

3.3. ACTORES DEL NEGOCIO

USUARIOS / CONDUCTOR

Es el actor principal de ChuraRuta, puede ser una persona que utilice automóvil particular, motocicleta, taxi, camioneta, camión u otro vehículo motorizado.

Sus principales actividades son:

- a) Consultar el estado de las vías de circulación
- b) Visualizar eventos viales

- c) Solicitar una ruta
- d) Reportar acontecimientos
- e) Consultar surtidores
- f) Revisar la disponibilidad de combustible

COMUNIDAD DE USUARIOS

Representa a todos los actores de personas que utilizan la aplicación y genera información colaborativa, permitiendo un reporte realizado por un usuario pueda ayudar posteriormente a otros usuarios.

SURTIDORES DE COMBUSTIBLE

Son los establecimientos sobre los cuales ChuraRuta dará información que este relacionada entre si como:

- a) Ubicación
- b) Disponibilidad de combustible
- c) Tipo de combustible
- d) Existencia aproximada de filas, cuando la información esté disponible

SERVICIOS DE UBICACIÓN

El GPS del dispositivo dará las posiciones geográficas necesarias para poder determinar dónde se encuentra el usuario y facilitar el cálculo de rutas en tiempo real.

SERVICIO CARTOGRÁFICO

Proporciona la representación de las calles, ubicaciones y rutas utilizadas por ChuraRuta, estableciendo información cartográfica por medio de OPENSTREETMAP y MAPBOX dentro de la solución técnica especializada.

3.4.PROCESOS DEL NEGOCIO

OBTENCIÓN DE LA UBICACIÓN

El sistema identificara la posición a tiempo real del Usuario mediante el GPS de su dispositivo.

CONSULTA DE LAS CONDICIONES DE LAS VIAS DE CIRCULACIÓN

El usuario puede visualizar información relacionada con la situación existente en diferentes calles o zonas de la ciudad.

REPORTE DE EVENTOS VIALES

Los usuarios pueden reportar acontecimientos como:

- a) Congestionamiento
- b) Accidentes de tránsito en general
- c) Bloqueos

- d) Vías de circulación cerradas
- e) Otros eventos que afecten el tránsito

VISUALIZACIÓN DE EVENTOS

Los reportes realizados por los usuarios son mostrados dentro del rango del mapa, para que otros miembros de la comunidad puedan conocerlos.

CÁLCULOS DE RUTAS

El usuario indicara su destino y el sistema determinara una trayectoria desde su ubicación o desde un punto de origen establecido.

RECÁLCULO DE RUTAS

Cuando exista un evento que afecta la trayectoria seleccionada, el sistema pueda considerar la información disponible para generar una ruta alternativa.

CONSULTA DE SURTIDORES

El usuario puede localizar surtidores y consultar la información relacionada con la disponibilidad de este.

GENERACIÓN DE INFORMACIÓN COLABORATIVA

Los reportes realizados por distintos usuarios que dan información continua al sistema y así dispones de información más actualizada.

3.5.MODELO GENERAL DEL PROCESO

El proceso general comienza cuando un Usuario ingresa a ChuraRuta y el sistema obtiene su ubicación.

De manera continua, el usuario puede consultar una ruta, visualizar el estado del tráfico, reportando un acontecimiento o buscar información sobre un surtidor. Dando por lo siguiente la introducción de los datos enviados al sistema para su procesamiento. Calificando reportes y utilizarlos de manera que puedan dar información de las vías de circulación. Cuando un usuario solicita una ruta, el sistema analiza el origen, destino y los eventos viales que tiene disponible para poder informar su ruta y/o trayectoria.

Finalmente, toda la información será procesada para poder representar nuevamente al usuario, para su facilidad al momento de decidir por donde debe redirigirse o a que surtidor ir.

3.6.ENTRADAS – PROCESOS – SALIDAD

ChuraRuta puede ser representado como un Sistema de Información mediante la relación entre entradas, procesamiento y salidas.

3.6.1. ENTRADAS

Las principales entradas son:

- a) Ubicación GPS del usuario
- b) Punto de origen
- c) Punto de destino
- d) Paradas adicionales
- e) Reportes de congestionamiento
- f) Reportes de accidentes
- g) Reportes de accidentes
- h) Reportes de controles
- i) Reportes de bloqueos
- j) Información de surtidores
- k) Disponibilidad y tipo de combustible
- l) Información proporcionada por otros usuarios

3.6.2. PROCESOS

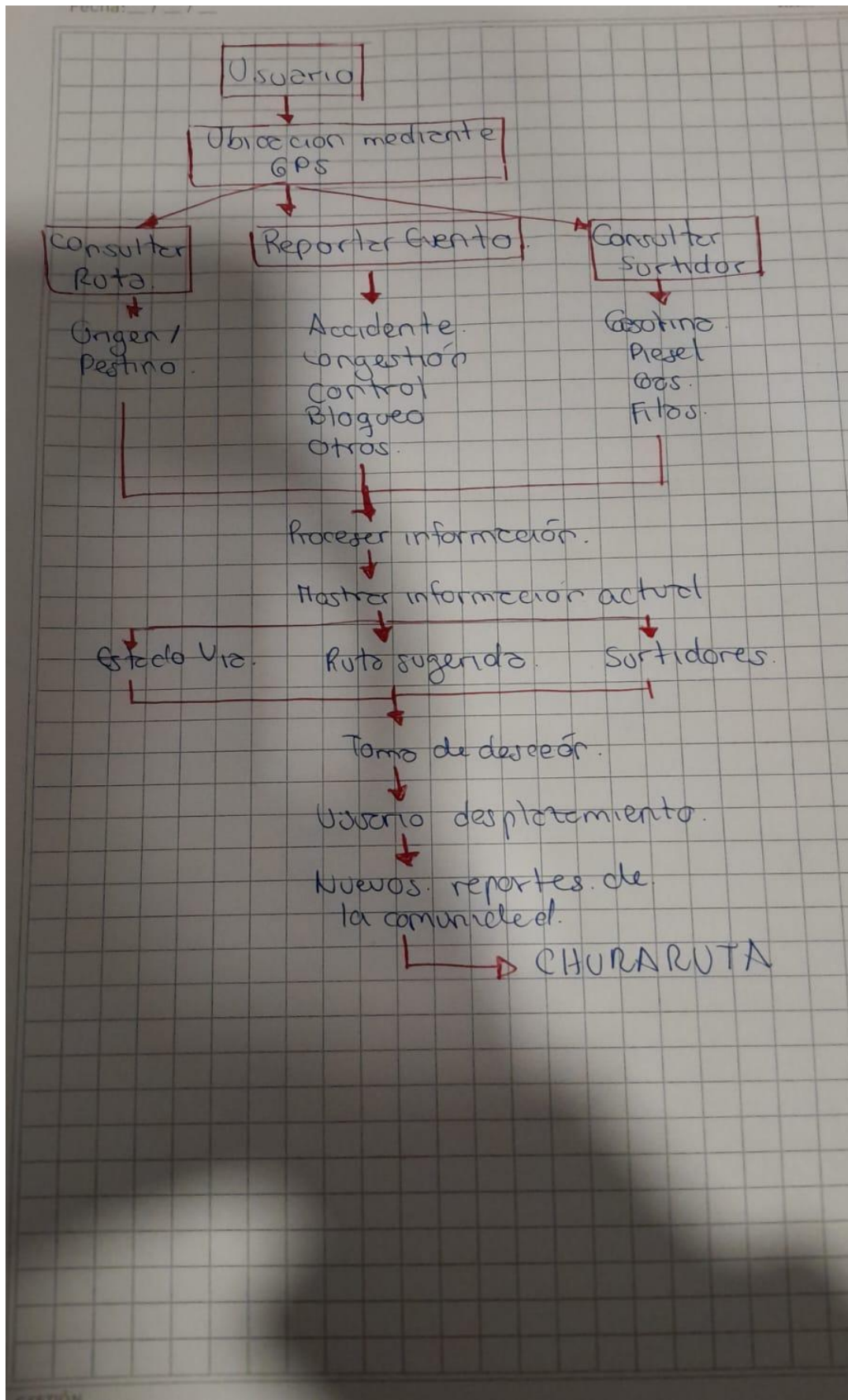
Los principales procesos son:

- a) Recepción de datos
- b) Identificación de ubicación
- c) Registro de eventos
- d) Clasificación de eventos
- e) Validación de reportes
- f) Actualización de información
- g) Análisis de las condiciones de las vías
- h) Cálculo de las rutas
- i) Consolidación de información sobre surtidores

3.6.3. SALIDAS

Como resultado se genera:

- a) Ubicación actual del usuario
- b) Mapa con eventos viales
- c) Información sobre accidentes, controles y bloqueos
- d) Ruta recomendada
- e) Ubicación de surtidores
- f) Disponibilidad de gasolina, diésel o gas
- g) Información de filas cuando se encuentre disponible



3.7. REGLAS DEL NEGOCIO